

Problema 3: Cercetași

Vom nota cu $S_r(n, k)$ numărul de moduri în care, dintr-o trupă cu n cercetași se pot forma exact k patrulare știind că valoarea absolută a diferenței dintre indicii a doi cercetași ce se află în aceeași patrulă trebuie să fie cel puțin r . În alte cuvinte, problema ne cere să calculăm $\sum_{k=a}^b S_r(n, k)$ pentru n, r, a, b date.

Ne vom concentra acum pe a calcula $S_r(n, k)$. Vom încerca să derivăm o formulă de recurență. În primul rând, $S_r(0, 0) = 1$ indiferent de valoarea lui r . Să presupunem acum că am împărțit deja primii $n-1$ cercetași în patrulare și vrem acum să-l punem pe cercetașul cu numărul n . Distingem aici două posibilități:

1. Putem să-l plasăm pe n într-o patrulă nouă, lucru care ne este permis, căci nu ar exista un alt cercetaș în aceeași patrulă cu care n să aibă tensiuni. Numărul de moduri de a face acest lucru este $S_r(n-1, k-1)$.
2. Putem încerca să-l plasăm pe n într-o patrulă deja formată. Conform restricției date de r , n nu are voie să fie în patrulă cu niciunul dintre cercetașii: $n-1, n-2, \dots, n-r+1$. Observația cheie care se face aici este că cercetașii $n-1, n-2, \dots, n-r+1$ se află toți în patrulare diferite. De ce este acest lucru adevărat? Considerăm cei mai îndepărtați doi cercetași de aici: $n-1$ și $n-r+1$ și vedem că $(n-1) - (n-r+1) = r-2 < r$, deci nu se pot afla în aceeași patrulă. Cum cei mai îndepărtați nu pot fi simultan în aceeași patrulă, conchidem că cercetașii $n-1, n-2, \dots, n-r+1$ se află toți în patrulare diferite. Asta înseamnă că din cele k patrulare formate până acum, n poate intra în exact $k-r+1$ patrulare din cele k deja formate. Numărul de moduri de a face acest lucru este $(k-r+1) \cdot S_r(n-1, k)$.

Ajungem astfel la următoarea recurență:

$$S_r(n, k) = S_r(n-1, k-1) + (k-r+1) \cdot S_r(n-1, k)$$

Termenii acestei recurențe se pot calcula cu ajutorul unui algoritm de complexitate $O(n^2)$.

Vrem totuși să îmbunătățim această soluție. În continuare vom dovedi că problema se reduce doar la calcularea recurențelor cu $r = 1$. Mai precis, vom arăta că $S_r(n, k) = S_1(n-r+1, k-r+1)$.

$$S_1(n-r+1, k-r+1) = S_1(n-r, k-r) + (k-r+1) \cdot S_1(n-r, k-r+1)$$

Facem următoarea notație: $G(n, k) = S_1(n-r+1, k-r+1)$. Rescriem relația de recurență:

$$G(n, k) = G(n-1, k-1) + (k-r+1) \cdot G(n-1, k)$$

care se identifică exact cu relația de recurență pentru $S_r(n, k)$.

Așadar acum putem să ne concentrăm doar pe cazul cu $r = 1$. $S_1(n, k)$ reprezintă, de fapt, numărul de moduri în care putem să partiționăm o mulțime cu n elemente în k submulțimi. Conform principiului includerii și excluderii, acest număr de moduri se mai poate calcula și ca:

$$S_1(n, k) = \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} \cdot \frac{i^n}{(k-i)! \cdot i!}$$

care se poate calcula în $O(k \cdot \log(n))$, dacă folosim exponențiere rapidă. Revenind, problema ne cere să calculăm:

$$\sum_{k=a}^b \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} \cdot \frac{i^n}{(k-i)! \cdot i!}$$

care se poate face, fără vreo altă observație, în complexitate de $O((b-a) \cdot n \cdot \log(n))$.

Ca să ajungem la soluția optimă trebuie să încercăm să accelerăm procesul de calculare al sumelor. Acest lucru se poate face dacă schimbăm ordinea sumelor din formula anterioară:

$$\sum_{k=a}^b \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} \cdot \frac{i^n}{(k-i)! \cdot i!} = \sum_{i=0}^b \frac{i^n}{i!} \cdot \sum_{j=\max(0, a-i)}^{b-i} \frac{(-1)^j}{j!}$$

De ce ne ajută această scriere? Pentru suma interioară putem să ținem un vector de sume parțiale $\text{pref}_n = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}$ și putem să calculăm astfel suma interioară în $O(1)$. Această soluție are o complexitate de $O(n + b \cdot \log(n))$ sau $O(n \cdot \log(n) + b \cdot \log(n))$ în funcție de metoda de precalculare a factorialelor.